ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ

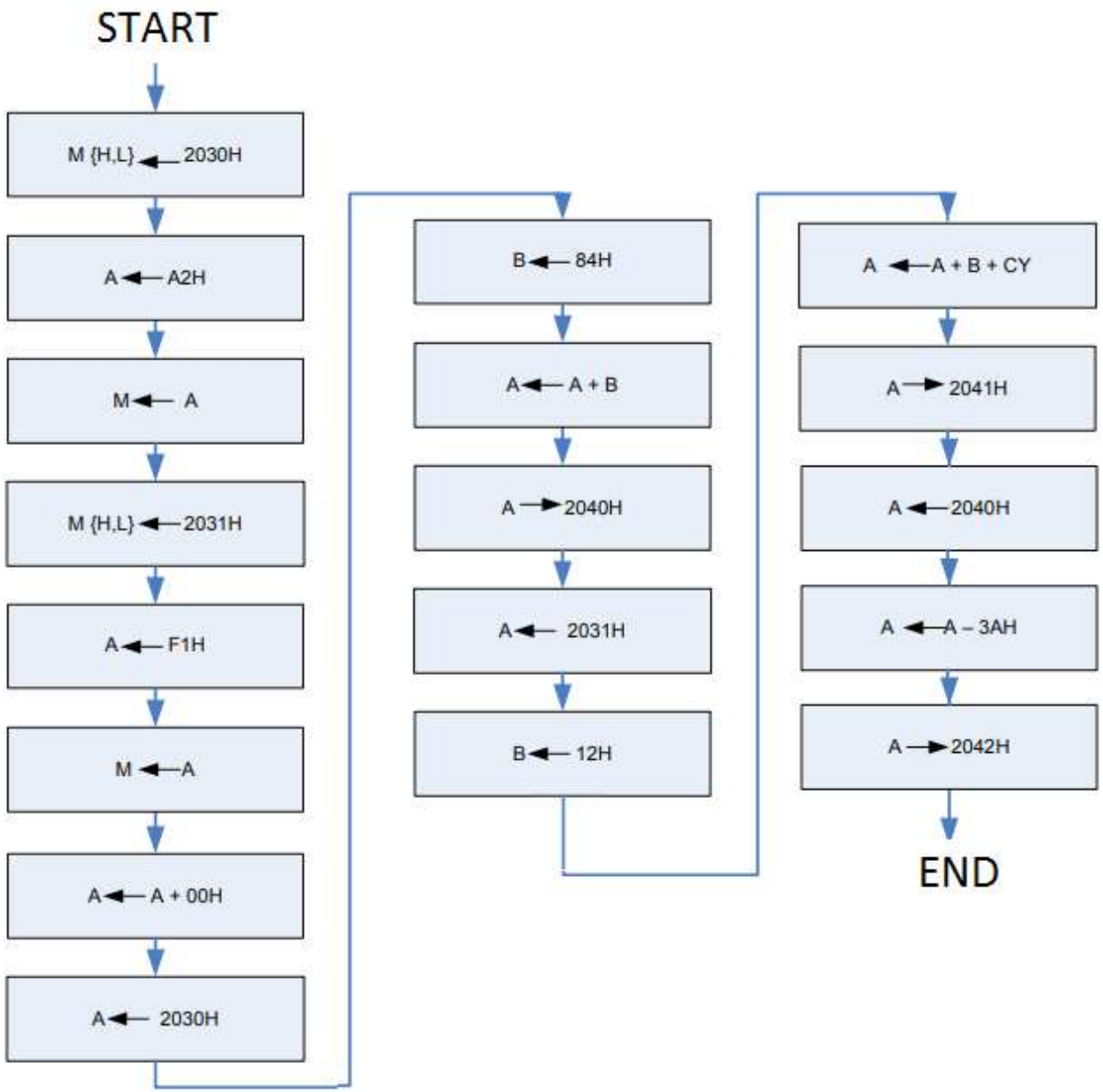
ASSEMBLY 8085

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ASSEMBLY 8085 Πρόσθεση 16bit αριθμών και αφαίρεση

Γράψτε ένα πρόγραμμα για να αποθηκεύσετε τον 16-bit αριθμό F1A2H στις θέσεις μνήμης 2030H, 2031H. Στη συνέχεια να προσθέσετε στον αριθμό που αποθηκεύσετε τον 16-bit αριθμό 1284H και τοποθετήστε το αποτέλεσμα στις θέσεις μνήμης 2040H, 2041H. Τέλος, από το περιεχόμενο της θέσης μνήμης 2040H να αφαιρέσετε τον αριθμό 3AH και να αποθηκευσετε το αποτέλεσμα στη θέση μνήμης 2042H. Υπολογίστε τα αποτελέσματα μόνοι σας και δείτε στον flag register αν δημιουργήθηκε κρατούμενο - δανεικό. Αιτιολογείστε την απάντηση σας.

Μ.Ι.Σ.


START
M {H,L} ← 2030H
A ← A2H
M ← A
M {H,L} ← 2031H
A ← F1H
M ← A
A ← A + 00H
A ← 2030H
B ← 84H
A ← A + B
A → 2040H
A ← 2031H
B ← 12H
A ← A + B + CY
A → 2041H
A ← 2040H
A ← A – 3AH
A → 2042H
END

```
ORG    2000H ;διεύθυνση της πρώτης εντολής (ψευδοεντολή)
START:  ;δήλωση αρχής εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή)
       LXI H,2030H  ;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2030H
       MVI A,0A2H   ;μεταφορά του A2H στον καταχωρητή A
       MOV M,A      ;μεταφορά του A στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L
       LXI H,2031H  ;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2031H
       MVI A,0F1H   ;μεταφορά του F1H στον καταχωρητή A
       MOV M, A     ;μεταφορά του A στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L
       ADI 00H      ;μηδενισμός του flag carry  (η άμεση πρόσθεση με το 00H
                    ;μηδενίζει το Carry)
       LDA 2030H    ;μεταφορά στον καταχωρητή A του περιεχομένου θέσης μνήμης 2030H
       MVI B,84H    ;μεταφορά του 84H στον καταχωρητή B
       ADD B        ;πρόσθεση των περιεχομένων του A και του B και
                    ;αποθήκευση του αποτελέσματος στο A  (A = A + B)
       STA 2040H    ;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2040H
       LDA 2031H    ;μεταφορά στον καταχωρητή A του περιεχομένου θέσης μνήμης 2031H
       MVI B,12H    ;μεταφορά του 12H στον καταχωρητή B
       ADC B        ;A = A + B + C
       STA 2041H    ;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2041H
       LDA 2040H    ;μεταφορά στον καταχωρητή A του περιεχομένου θέσης μνήμης 2040H
       SUI 3AH      ;αφαιρεση από τον A του αριθμού 3AH και αποθήκευση του
                    ;αποτελέσματος στον A (A=A-3AH)
       STA 2042H    ;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2042H
       RST 1
END  ;δήλωση τέλους εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή)
```

```
LXI H,2030H     ;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2030H
MVI A,0A2H      ;μεταφορά του A2H στον καταχωρητή A
MOV M,A         ;μεταφορά του A στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L
LXI H,2031H     ;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2031H
MVI A,0F1H      ;μεταφορά του F1H στον καταχωρητή A
MOV M,A         ;μεταφορά του A στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L
ADI 00H         ;μηδενισμός του flag carry  (η άμεση πρόσθεση με το 00H
                ;μηδενίζει το Carry)
LDA 2030H       ;μεταφορά στον καταχωρητή A του περιεχομένου της θέσης μνήμης 2030H
MVI B,84H       ;μεταφορά του 84H στον καταχωρητή B
ADD B           ;προσθεση των περιεχομένων του A και του B και
                ;αποθήκευση του αποτελέσματος στο  (A = A + B)
STA 2040H       ;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2040H
LDA 2031H       ;μεταφορά στον καταχωρητή A του περιεχομένου της θέσης μνήμης 2031H
MVI B,12H       ;μεταφορά του 12H στον καταχωρητή B
ADC B           ;A = A + B + C
STA 2041H       ;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2041H
LDA 2040H       ;μεταφορά στον καταχωρητή A του περιεχομένου της 0έσης μνήμης 2040H
SUI 3AH         ;αφαιρεση από τον A του αριθμού 3AH και αποθήκευση του
                ;αποτελέσματος στον A  (A=A-3AH)
STA 2042H       ;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2042H
HLT
```